厦门大学 《物理化学（一）》课程试卷

化学化工 学院 化学 系 **2006** 年级 化学/高分子 专业

主考教师 陈良坦、黄令 试卷类型：（A 卷） 2008.6.19

一、 选择题 **(** 共 **10** 题 每题 **2** 分 **)**

1.

若 $[\partial \ln(p/p^{\theta})/\partial y_A]_T < 0$,即气相中 A 组分增加 dy_A,总压 p 降低,则下列诸结论中正确的是：

(A) 气相中 A 组分浓度小于液相中 A 组分浓度

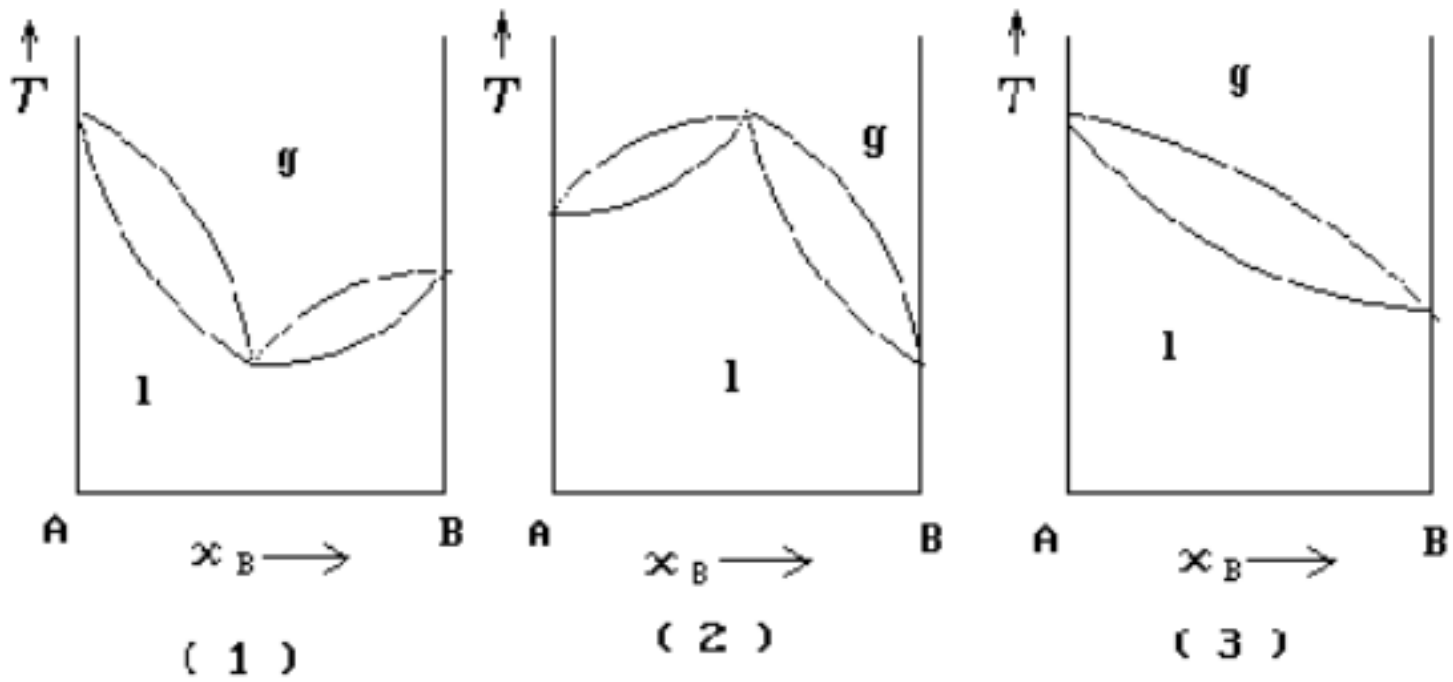
(B) 气相中 A 组分浓度大于液相中 A 组分浓度

(C) 气相中 A 组分浓度等于液相中 A 组分浓度

(D) 上述结论都不对

2.

P^{θ}时, A 液体与 B 液体在纯态时的饱和蒸气压分别为 40 kPa 和 46. 65 kPa, 在此压力下, A 和 B 形成完全互溶的二元溶液。在 $x_A = 0.5$ 时, A 和 B 的平衡分压分别是 13. 33 kPa 和 20 kPa, 则此二元物系常压下的 T-x 图为下列哪个图：



3.

组分 A 与 B 可形成共沸混合物 E, 现欲将 A+B 的体系进行共沸蒸馏, 将二组分分离, 则 E 应该是：

(A) 最高恒沸混合物 (B) 最低恒沸混合物

(C)A 或 B (D) 以上均不对

4.

已知 A 和 B 可构成固溶体, 在 A 中, 若加入 B 可使 A 的熔点提高, 则 B 在此固溶体中的含量必 _____ B 在液相中的含量。

(A) 大于

(B) 小于

(C) 等于

(D) 不能确定

5. 在 101 325 Pa 的压力下, I_2 在液态水和 CCl_4 中达到分配平衡 (无固态碘存在), 则该体系的自由度数为 :

(A) f*= 1

(B) f*= 2

(C) f*= 0

(D) f*= 3

6.

对正规溶液和无热溶液特性的描述，下述哪一种是错误的：

(A) 正： $H^E >> TS^E$ 无： $H^E << TS^E$

(B) 正： $S^E = 0$ 无： $H^E = 0$

(C) 正： $G^E = H^E$ 无： $G^E = -TS^E$

(D) 正： $G^E = -TS^E$ 无： $G^E = H^E$

7.

二级相变符合的爱伦菲斯方程式是：

（A） $dp/dT = \Delta C_V /(TV\Delta\alpha)$

（B） $dp/dT = \Delta C_p /(TV\Delta\alpha)$

（C） $d\ln(p/p^{\ominus})/dT = \Delta C_V /(TV\Delta\alpha)$

（D） $d\ln(p/p^{\ominus})/dT = \Delta C_p /(TV\Delta\alpha)$

8.

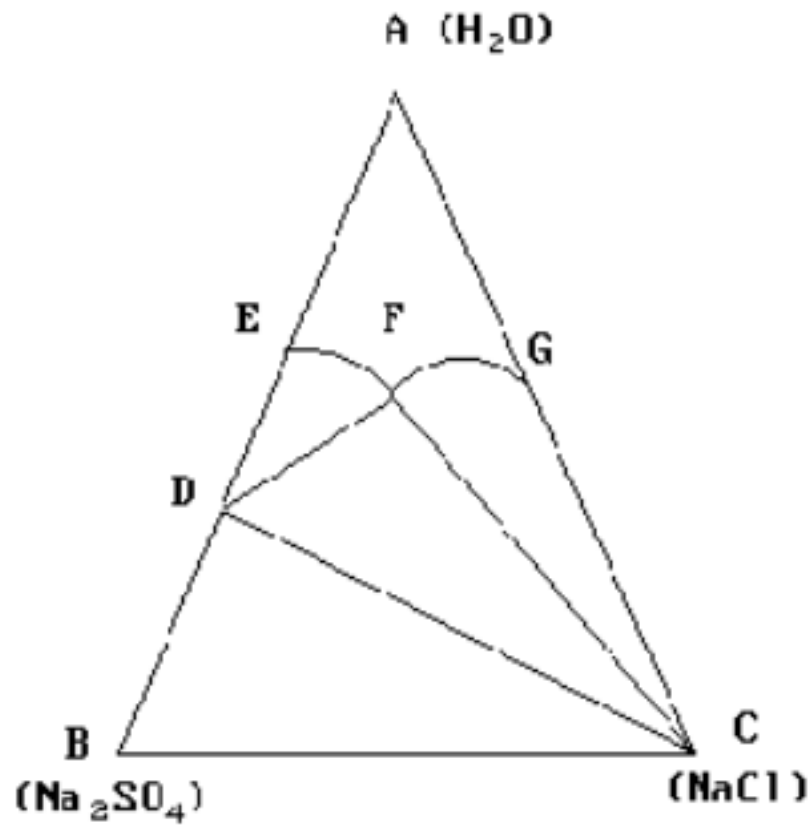
H_2O- NaCl- Na_2SO_4的三元系中 , Na_2SO_4和 H_2O 能形成水合物 $Na_2SO_4 10H_2O$ (D) , 在 DBC 区中存在的是:

(A) 水合物 D 和溶液

(B) 水合物 D, NaCl 和组成为 F 的溶液

(C) 水合物 D 和纯 Na_2SO_4及纯 NaCl 三相共存

(D) 纯 NaCl , 纯 Na_2SO_4和水溶液



9.

在 298 K 时， A 和 B 两种气体单独在某一溶剂中溶解，遵守亨利定律，亨利常数分别为 k_A 和 k_B，且知 $k_A > k_B$，则当 A 和 B 压力（平衡时的）相同时，在一定量的该溶剂中所溶解的关系为：

(A) A 的量大于 B 的量

(B) A 的量小于 B 的量

(C) A 的量等于 B 的量

(D) A 的量与 B 的量无法比较

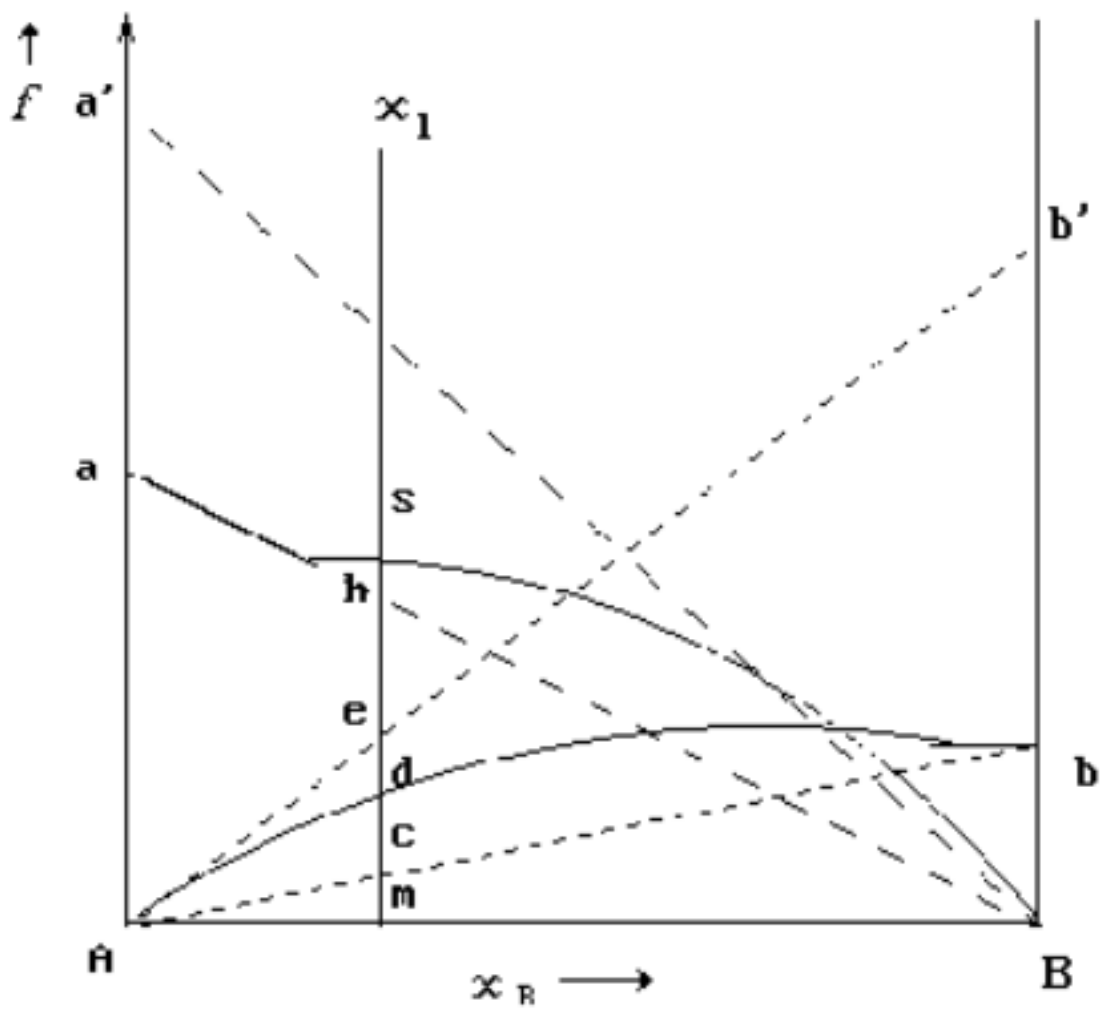
10.

根据下图所示 ,在逸度组成图中当溶液组成为 x_1 时 ,下面诸表示式中错误的是：

( )

(A) $\overline{mc} = f_B^* x_B$ (B) $\overline{md} = f_B^* a_{x_B}$

(C) $ms / mh = \gamma_{x_A}$ (D) $me = k_x a_{x_B}$



二、计算题 (共 4 题 40 分)

11. 10 分

298 K 时，实验测得水和丙醇体系中当 $x_{丙}=0.1$ 时，平衡气相中水的分压为 3026 Pa，丙醇分压为 1760 Pa，该温度下水和丙醇的饱和蒸气压分别为 3173 Pa 和 2906 Pa。

（1）以拉乌尔定律为基准，求该溶液各组分的活度和活度系数；

（2）计算 298 K 时， 9 mol 水和 1 mol 丙醇混合物的 Gibbs 自由能变化和超额自由能。

12. 10 分

“ 库尔加迪冷藏箱 ” 是一种在炎热干旱地区保持食物冷却的装置。它是一个箱子，该箱子的内外侧面用细棉布包裹。水通过毛细管作用从连通在箱子顶部的储水器中慢慢地流入箱内并通过细棉布蒸发，蒸发所需要的潜热从箱子内的食物中得到。设箱外的气温为 45℃，空气中相对湿度为 20%，水的汽化潜热为 $40kJ^* mol^{-1}$，问这种冷藏箱内能达到的最低温度为多少？

13. 10 分

氟化钾易溶于冰醋酸，该溶液具有一些特殊的性质，出于研究的需要，利用凝固点降低方法测得浓度为 0.077mol*kg $^{-1}$ 的溶液的凝固点下降为 0.470K，问氟化钾的解离度为多少？

已知 $\Delta_{fus}H(HAc) = 11.4kJ \cdot mol^{-1}$，$T_f^* = 290K$

14. 10 分

庚烷与辛烷可近似形成理想液体混合物。在 313.15 K 时，2 mol 庚烷与 1 mol 辛烷的混合物之蒸气压为 9.56×10^3 Pa。假设用高效分馏柱蒸馏除去 1 mol 庚烷。当冷却到 313.15 K 时，剩余液体的蒸气压为 8.20×10^3 Pa。求庚烷和辛烷纯液体的蒸气压。

三、问答题 (共 3 题 40 分)

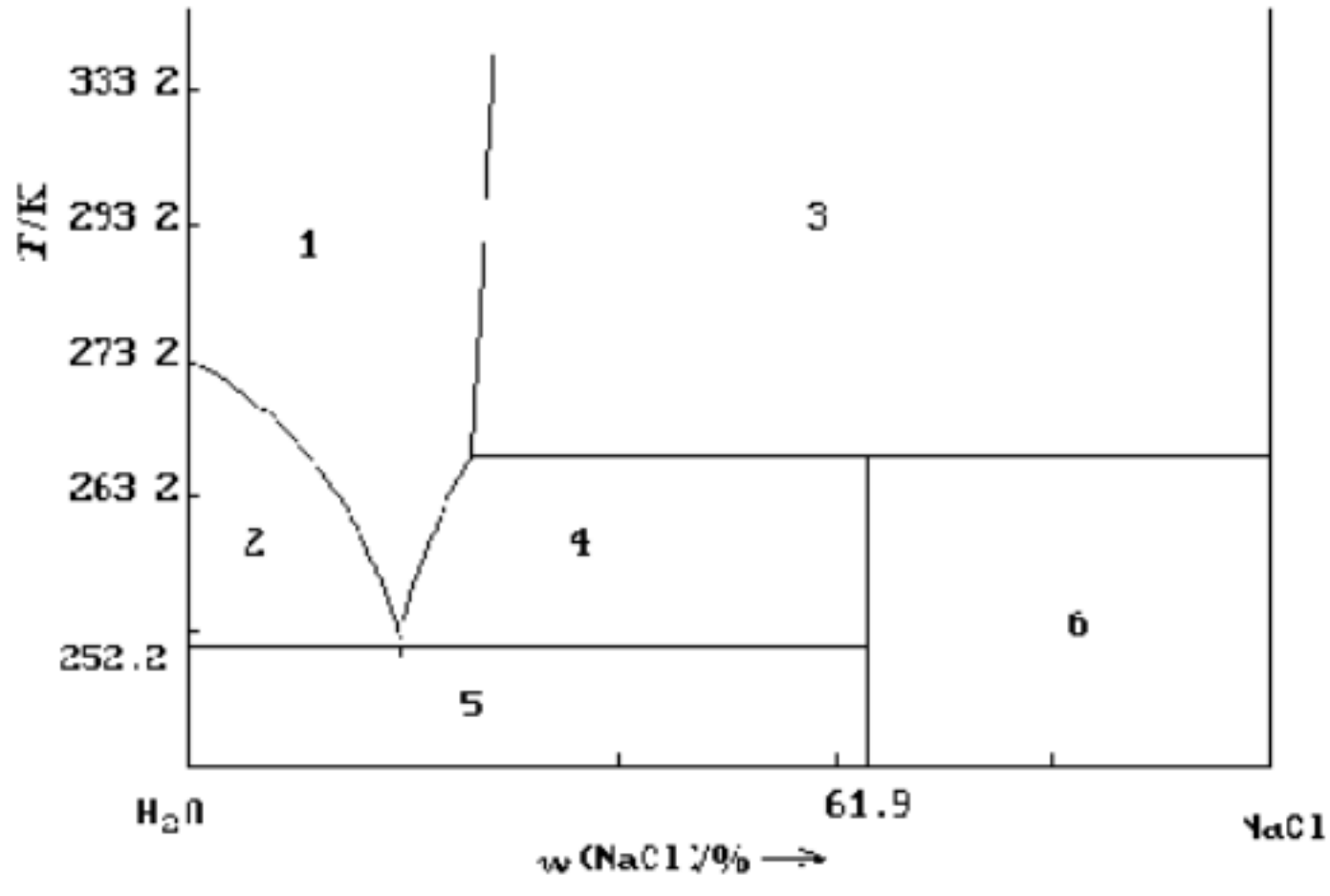
15. 15 分

$NaCl\text{-}H_2O$ 所组成的二组分体系。在 -21℃ 时有一个低共熔点。此时，冰、$NaCl\ 2H_2O(s)$ 和浓度为 22.3%（质量分数）的 NaCl 水溶液平衡共存。在 -9℃时不稳定化合物 $(NaCl\ 2H_2O)$ 分解，生成无水 NaCl 和 27% 的 NaCl 水溶液。已知无水 NaCl 在水中的溶解度受温度的影响不大（当温度升高时，溶解度略有增加）。

(1) 指出相图中各部分存在的相态；

(2) 若有 1000ｇ 28 % 的 NaCl 溶液，由 160℃ 冷到 -9℃，问此过程中能析出多少纯 NaCl？

(3) 以海水（含 2.5% NaCl）制取淡水，问冷到何温度时析出淡水最多？若采用反渗透法在 300K 脱盐制取淡水，问所用半透膜应承受的最小压力为多少？



16. 10 分

铜和镁的熔点分别是 1083℃和 650℃；生成两种化合物：Cu_2Mg 和 $CuMg_2$，它们的熔点分别是 819℃和 568℃；体系的三个低共熔点对应的温度和组成（镁的质量百分数）分别是：W_1=9.7% ，t_1=772℃；W_2=34.6% ，t_2=552℃；W_3=69.3% ，t_2=485℃ 。

（1） 根据所给数据，绘制出 Cu—Mg 在 pθ 时的温度—组成（质量百分比）图。

（2） 画出 W_{Mg}=10% 的液态冷却到溶液全部凝固过程的步冷曲线，标出冷却过程析出的相。已知 M_{Cu}=63.5g mol $^{-1}$，M_{Mg}=24.3g mol $^{-1}$。

17. 15 分（任选一题，若两题都做最多得 15 分）

（1）请根据调节化学势的原理定性地解释沸点下降现象,并具体列举一个例子 .

（2）请根据微元法说明二元合金的凝固点下降和升高,并简述其应用 .